

BAB IV

ATURAN TURUNAN

IV.1. Turunan dari Fungsi Polinomial dan Eksponensial

IV.1.1 Fungsi Konstan

Misal terdapat fungsi konstan, $f(x) = c$. Fungsi ini bila digambarkan akan berbentuk garis horizontal $y = c$, yang memiliki kemiringan 0. Secara formal, pembuktiannya adalah sebagai berikut:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{c - c}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} (0) = 0$$

Dalam notasi Leibniz, turunan dari fungsi konstan adalah:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

IV.1.2 Fungsi Pangkat

Misal terdapat fungsi konstan, $f(x) = x^n$, dimana n adalah bilangan bulat positif. Jika $n = 1$, fungsi ini bila digambarkan akan berbentuk garis $y = x$, yang memiliki kemiringan 1. Maka,

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

Untuk pangkat yang lebih tinggi, misal $n = 4$, maka,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(x+h)^4 - x^4}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x^4 + 4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4 - x^4}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{4x^3h + 6x^2h^2 + 4xh^3 + h^4}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4x^3 + 6x^2h + 4xh^2 + h^3) = 4x^3 \end{aligned}$$

Kita bisa melihat pola disini, yaitu, untuk n bilangan bulat positif, maka

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Untuk bilangan bulat negatif, kita dapat menuliskan persamaannya sebagai berikut:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2}$$

sehingga Aturan Pangkat berlaku ketika $n = -1$. Ini bisa kita perluas bahwa aturan ini berlaku untuk semua bilangan bulat negatif. Untuk pangkat pecahan, kita dapat menuliskan:

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

Hal ini menunjukkan bahwa Aturan Pangkat juga berlaku ketika eksponennya adalah $1/2$. Maka, kita bisa mengatakan bahwa jika n adalah sembarang bilangan real, maka:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Contoh:

Tentukan turunan dari $y = \sqrt[3]{x^2}$

Penyelesaian:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^2}\right) = \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{2}{3}}\right) = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

Aturan Pangkat memungkinkan kita menentukan garis singgung tanpa harus menggunakan definisi turunan. Aturan ini juga memungkinkan kita menentukan garis normal. Garis normal terhadap kurva C pada suatu titik P adalah garis yang melalui P dan tegak lurus terhadap garis singgung pada titik tersebut. Dalam studi optika, Hukum Pemantulan melibatkan sudut antara sinar cahaya dan garis normal terhadap lensa.

Contoh:

Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal terhadap kurva $y = x\sqrt{x}$ pada titik $(1,1)$.

Penyelesaian:

Turunan dari $f(x) = x\sqrt{x} = x^{3/2}$ adalah:

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

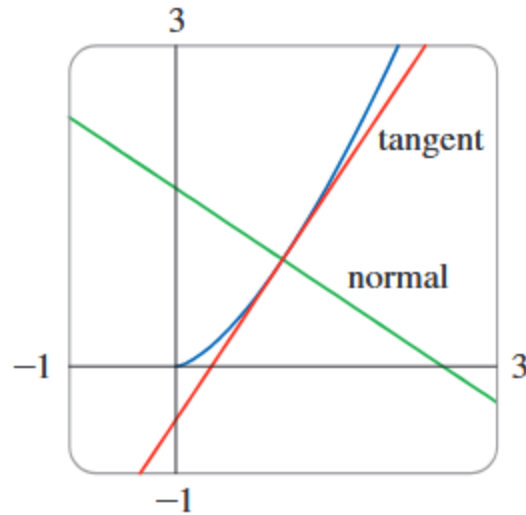
Jadi, kemiringan garis singgung pada titik $(1,1)$ adalah $f'(1) = \frac{3}{2}$. Oleh karena itu, persamaan garis singgung adalah

$$\begin{aligned} y - 1 &= \frac{3}{2}(x - 1) \\ y &= \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Garis normal tegak lurus terhadap garis singgung, sehingga kemiringannya merupakan kebalikan negatif dari $3/2$, yaitu $-\frac{2}{3}$. Dengan demikian, persamaan garis normal adalah

$$\begin{aligned} y - 1 &= -\frac{2}{3}(x - 1) \\ y &= -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Kurva, garis singgung, dan garis normal ditunjukkan pada Gambar IV.1.



Gambar IV.1 Kurva $y = x\sqrt{x}$

IV.1.3 Turunan dari Fungsi yang Sudah Diketahui

Ketika fungsi-fungsi baru dibentuk dari fungsi-fungsi lama melalui penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dengan suatu konstanta, turunannya dapat dihitung berdasarkan turunan fungsi-fungsi lama tersebut. Secara khusus, rumus berikut menyatakan bahwa turunan dari suatu konstanta yang dikalikan dengan fungsi adalah konstanta tersebut dikalikan dengan turunan fungsi.

Jika c adalah konstanta dan f adalah fungsi yang terdiferensialkan, maka

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}(f(x))$$

Contoh:

- (a) $\frac{d}{dx}(3x^4) = 3 \frac{d}{dx}(x^4) = 3(4x^3) = 12x^3$
- (b) $\frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}[(-1)x] = (-1) \frac{d}{dx}(x) = -1(1) = -1$

Jika f dan g keduanya terdiferensialkan, maka

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] &= \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x) \\ \frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] &= \frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x) \end{aligned}$$

Dalam notasi prima, aturan tersebut dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} (f + g)' &= f' + g' \\ (f - g)' &= f' - g' \end{aligned}$$

Aturan Penjumlahan dapat diperluas untuk jumlah berapa pun fungsi. Misalnya,

$$(f + g + h)' = [(f + g) + h]' = (f + g)' + h' = f' + g' + h'$$

Aturan Perkalian dengan Konstanta, Aturan Penjumlahan, dan Aturan Pengurangan dapat digabungkan dengan Aturan Pangkat untuk menurunkan sembarang polinom, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh berikut.

Contoh:

- (a) Tentukan turunan dari $x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5$
- (b) Tentukan titik-titik pada kurva $y = x^4 - 6x^2 + 4$ yang memiliki garis singgung horizontal.

Penyelesaian:

- (a) Dengan menggunakan aturan-aturan di atas,

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx}(x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5) \\ &= \frac{d}{dx}(x^8) + \frac{d}{dx}(12x^5) - \frac{d}{dx}(4x^4) + \frac{d}{dx}(10x^3) - \frac{d}{dx}(6x) + \frac{d}{dx}(5) \\ &= 8x^7 + 60x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6 \end{aligned}$$

- (b) Garis singgung horizontal terjadi ketika turunannya sama dengan nol. Kita memiliki

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) - 6\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(4) \\ &= 4x^3 - 12x + 0 \\ &= 4x(x^2 - 3) \end{aligned}$$

Maka $\frac{dy}{dx} = 0$ jika $x = 0$ atau $x^2 - 3 = 0$. Dengan demikian, $x \pm \sqrt{3}$. Jadi, kurva memiliki garis singgung horizontal ketika $x = 0, \sqrt{3}$, dan $-\sqrt{3}$. Titik-titik yang bersesuaian adalah $(0, 4)$, $(\sqrt{3}, -5)$, dan $(-\sqrt{3}, -5)$.

IV.1.4 Fungsi Eksponensial

Sekarang kita akan mencoba menghitung turunan fungsi eksponensial $f(x) = b^x$ menggunakan definisi turunan:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^{x+h} - b^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^x b^h - b^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^x(b^h - 1)}{h} \\ &= b^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa limit tersebut merupakan nilai turunan f pada $x = 0$, yaitu

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} = f'(0)$$

Dengan demikian, jika fungsi eksponensial $f(x) = b^x$ terdiferensialkan di 0, maka fungsi tersebut terdiferensialkan di setiap titik dan

$$f'(x) = f'(0)b^x$$

Persamaan ini menyatakan bahwa laju perubahan setiap fungsi eksponensial sebanding dengan fungsi itu sendiri. Dengan kata lain, kemiringan grafik sebanding dengan tinggi grafik tersebut.

Bukti numerik mengenai keberadaan $f'(0)$ diberikan pada tabel untuk $b = 2$ dan $b = 3$. Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga empat angka di belakang koma. Dapat dibuktikan bahwa limit-limit tersebut ada dan

$$\text{untuk } b = 2, \quad f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^h - 1}{h} \approx 0.693$$

$$\text{untuk } b = 3, \quad f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3^h - 1}{h} \approx 1.099$$

h	$\frac{2^h - 1}{h}$	$\frac{3^h - 1}{h}$
0.1	0.71773	1.16123
0.01	0.69556	1.10467
0.001	0.69339	1.09922
0.0001	0.69317	1.09867
0.00001	0.69315	1.09862

Dengan demikian,

$$\frac{d}{dx}(2^x) \approx (0.693)2^x, \quad \frac{d}{dx}(3^x) \approx (1.099)3^x$$

Dari semua pilihan basis b , rumus diferensiasi yang paling sederhana terjadi ketika $f'(0) = 1$. Berdasarkan perkiraan $f'(0)$ untuk $b = 2$ dan $b = 3$, masuk akal bahwa terdapat suatu bilangan b di antara 2 dan 3 yang memenuhi $f'(0) = 1$.

Secara tradisional, nilai ini dilambangkan dengan huruf e . Bahkan, demikianlah bilangan e diperkenalkan sebelumnya pada bab sebelumnya.

e adalah bilangan yang memenuhi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

Secara geometris, ini berarti bahwa dari semua fungsi eksponensial $y = b^x$, fungsi $y = e^x$ adalah fungsi yang garis singgungnya di titik (0,1) memiliki kemiringan tepat sama dengan 1. Jika kita memilih $b = e$, maka $f'(0) = 1$. Persamaan sebelumnya kemudian menjadi rumus diferensiasi yang sangat penting berikut.

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Dengan demikian, fungsi eksponensial $f(x) = e^x$ memiliki sifat yang sangat khusus: turunannya sama dengan fungsi itu sendiri. Secara geometris, hal ini berarti bahwa kemiringan garis singgung terhadap kurva $y = e^x$ pada titik (x, e^x) sama dengan koordinat-y titik tersebut.

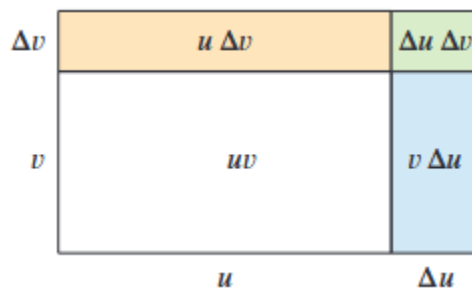
IV.2. Aturan Perkalian dan Pembagian

IV.2.1 Aturan Perkalian (Product Rule)

Dengan analogi terhadap Aturan Penjumlahan dan Pengurangan, kita mungkin tergoda untuk menduga, seperti yang dilakukan Leibniz tiga abad yang lalu, bahwa turunan dari suatu perkalian adalah perkalian dari turunannya. Namun, kita dapat melihat bahwa dugaan ini salah dengan melihat contoh tertentu.

Misalkan $f(x) = x$ dan $g(x) = x^2$. Menurut Aturan Pangkat, $f'(x) = 1$ dan $g'(x) = 2x$. Tetapi $(fg)(x) = x^3$, sehingga $(fg)'(x) = 3x^2$. Dengan demikian, $(fg)' \neq f'g'$. Rumus yang benar ditemukan oleh Leibniz (tidak lama setelah dugaan awalnya yang keliru) dan disebut Aturan Perkalian (Product Rule).

Sebelum menyatakan Aturan Perkalian, mari kita lihat bagaimana kita dapat menemukannya. Kita mulai dengan mengasumsikan bahwa $u = f(x)$ dan $v = g(x)$ adalah fungsi terdiferensialkan yang keduanya positif. Kemudian, kita dapat menginterpretasikan hasil kali uv sebagai luas sebuah persegi panjang (lihat Gambar IV.2).



Gambar IV.2 Geometri dari aturan perkalian

Jika x berubah sebesar Δx , maka perubahan yang bersesuaian pada u dan v adalah

$$\Delta u = f(x + \Delta x) - f(x), \quad \Delta v = g(x + \Delta x) - g(x)$$

Nilai baru dari hasil kali tersebut, $(u + \Delta u)(v + \Delta v)$, dapat diinterpretasikan sebagai luas persegi panjang besar pada Gambar IV.2 (dengan syarat Δu dan Δv kebetulan positif). Perubahan luas persegi panjang adalah

$$\Delta(uv) = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv = u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v$$

yaitu jumlah dari ketiga daerah yang diarsir. Jika kita membaginya dengan Δx , diperoleh

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x} = u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

Sekarang kita ambil limit ketika $\Delta x \rightarrow 0$. Kita memperoleh turunan dari uv :

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(uv)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \\
&= u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta u) \right) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \right) \\
&= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + 0 \cdot \frac{dv}{dx} \\
\frac{d}{dx}(uv) &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\Delta u \rightarrow 0$ ketika $\Delta x \rightarrow 0$, karena f terdiferensialkan dan oleh karena itu kontinu. Meskipun kita memulai dengan asumsi (untuk keperluan interpretasi geometris) bahwa semua besaran bernilai positif, kita melihat bahwa persamaan di atas selalu benar. Aljabarnya tetap valid apakah $u, v, \Delta u$, dan Δv positif maupun negatif. Jadi, kita telah membuktikan persamaan tersebut, yang dikenal sebagai Aturan Perkalian, untuk semua fungsi u dan v yang terdiferensialkan.

Dengan demikian, jika f dan g keduanya terdiferensialkan, maka

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x) \frac{d}{dx}[g(x)] + g(x) \frac{d}{dx}[f(x)]$$

Secara verbal: turunan dari hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua, ditambah fungsi kedua dikalikan turunan fungsi pertama.

Contoh:

- (a) Jika $f(x) = xe^x$, tentukan $f'(x)$.
- (b) Tentukan turunan ke- n , $f^{(n)}(x)$.

Penyelesaian:

- (a) Dengan Aturan Perkalian,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{d}{dx}(xe^x) \\
&= x \frac{d}{dx}(e^x) + e^x \frac{d}{dx}(x) \\
&= xe^x + e^x \cdot 1 = (x+1)e^x
\end{aligned}$$

- (b) Dengan menggunakan Aturan Perkalian untuk kedua kalinya,

$$\begin{aligned}
f''(x) &= \frac{d}{dx}((x+1)e^x) \\
&= (x+1) \frac{d}{dx}(e^x) + e^x \frac{d}{dx}(x+1) \\
&= (x+1)e^x + e^x \cdot 1 = (x+2)e^x
\end{aligned}$$

Dengan menerapkan Aturan Perkalian lebih lanjut,

$$f'''(x) = (x+3)e^x, \quad f^{(4)}(x) = (x+4)e^x$$

Pada kenyataannya, setiap proses diferensiasi berikutnya menambahkan satu e^x , sehingga

$$f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$$

Contoh:

Diferensialkan fungsi $f(t) = \sqrt{t}(a + bt)$

Penyelesaian:

Dengan menggunakan Aturan Perkalian,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \sqrt{t} \frac{d}{dt}(a + bt) + (a + bt) \frac{d}{dt}(\sqrt{t}) \\ &= \sqrt{t} \cdot b + (a + bt) \cdot \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} \\ &= b\sqrt{t} + \frac{a + bt}{2\sqrt{t}} = \frac{a + 3bt}{2\sqrt{t}} \end{aligned}$$

IV.2.2 Aturan Pembagian (Quotient Rule)

Sekarang kita akan menemukan aturan untuk mendiferensialkan hasil bagi dua fungsi terdiferensialkan $u = f(x)$ dan $v = g(x)$ dengan cara yang hampir sama seperti ketika kita menemukan Aturan Perkalian. Jika x , u , dan v berubah masing-masing sebesar Δx , Δu , dan Δv , maka perubahan pada hasil bagi u/v adalah

$$\begin{aligned} \Delta\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} \\ &= \frac{(u + \Delta u)v - u(v + \Delta v)}{v(v + \Delta v)} \\ &= \frac{v\Delta u - u\Delta v}{v(v + \Delta v)} \end{aligned}$$

Maka,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta\left(\frac{u}{v}\right)}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{v \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} \right) \end{aligned}$$

Sekarang ambil limit ketika $\Delta x \rightarrow 0$. Karena $v = g(x)$ terdiferensialkan dan karenanya kontinu, maka $\Delta v \rightarrow 0$. Dengan menggunakan hukum-hukum limit, diperoleh

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right) - u \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)}{v \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (v + \Delta v)} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

Jadi, jika f dan g terdiferensialkan, maka

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x) \frac{d}{dx}(f(x)) - f(x) \frac{d}{dx}(g(x))}{[g(x)]^2}$$

Secara verbal: turunan dari suatu hasil bagi adalah penyebut dikalikan turunan pembilang, dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut, semuanya dibagi kuadrat penyebut.

Contoh:

Misalkan $y = \frac{x^2+x-2}{x^3+6}$. Maka,

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x^3+6) \frac{d}{dx}(x^2+x-2) - (x^2+x-2) \frac{d}{dx}(x^3+6)}{(x^3+6)^2} \\ &= \frac{(x^3+6)(2x+1) - (x^2+x-2)(3x^2)}{(x^3+6)^2} \\ &= \frac{(2x^4+x^3+12x+6) - (3x^4+3x^3-6x^2)}{(x^3+6)^2} \\ &= \frac{-x^4-2x^3+6x^2+12x+6}{(x^3+6)^2} \end{aligned}$$

Contoh:

Tentukan persamaan garis singgung kurva $y = \frac{e^x}{1+x^2}$ pada titik $(1, \frac{1}{2}e)$

Penyelesaian:

Menurut Aturan Pembagian,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(1+x^2) \frac{d}{dx}(e^x) - (e^x) \frac{d}{dx}(1+x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{(1+x^2)e^x - (e^x)2x}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{(1-2x+x^2)e^x}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x)^2 e^x}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

Pada $x = 1$,

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 0$$

Artinya, garis singgung pada titik $(1, \frac{1}{2}e)$ adalah horizontal. Persamaannya adalah

$$y = \frac{1}{2}e$$

Rumus-rumus diferensiasi yang telah dipelajari sejauh ini dapat dirangkum sebagai berikut:

$\frac{d}{dx}(c) = 0$	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
$(cf)' = cf'$	$(f+g)' = f' + g'$	$(f-g)' = f' - g'$

$(fg)' = fg' + gf'$	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$	
---------------------	---	--